Traceurs de l'infection et de l'inflammation

Chapitre A — Radiotraceurs · leucocytes marqués, anticorps anti-granulocytes, gallium, colloïdes médullaires, FDG

À RETENIR

- Leucocytes (PN) **marqués in vitro** (prélèvement, marquage, réinjection) au ^{99m}Tc-HMPAO ou à l'oxinate d'^{111}In : **diapédèse + chimiotactisme** vers le foyer.
- Délais : HMPAO **1–4 h** (1–6 h), voire **24 h** ; ^{111}In **48–72 h** selon les notes (classiquement 4 h et 24 h).
- La moelle active fixe aussi les leucocytes → **scintigraphie médullaire aux colloïdes** : congruence = moelle ; **absence de congruence = infection**.
- Moelle physiologique : fixation précoce qui ↓ en tardif ; foyer infectieux : fixation stable ou qui ↑ en tardif.
- Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant (en cas de doute) ; CI : grossesse et allaitement.
- Anticorps anti-granulocytes (marquage **in vivo**, sans manipulation de sang) : LeukoScan = **Fab** anti-NCA 90 ; Scintimun = **IgG entière** anti-NCA 95 → risque HAMA → **une fois dans la vie** ; test HAMA avant injection.
- ^{67}Ga-citrate : analogue du **fer** (transferrine, lactoferrine, sidérophores) ; **70–185 MBq**, enfant **1,85 MBq/kg** ; images à **6–72 h** ; CE, T½ ≈ **3 j**, γ **93, 185, 300 keV**.
- Préparation ^{67}Ga : laxatif, pas d'IRM au gadolinium **24 h** avant, pas de sel de fer, pas de chimio/radiothérapie récente.
- ^{67}Ga préféré aux leucocytes pour la **spondylodiscite** ; aussi infections pulmonaires/médiastinales de l'immunodéprimé, otite externe maligne, fièvre prolongée. ^{68}Ga-citrate : mêmes indications, meilleures performances.
- ^{18}F-FDG : **100–500 MBq**, jeûne ≥ **6 h**, acquisition à **1 h** ; Se +++ (spondylodiscite, infections profondes, vascularites), Sp faible.
- Prothèse : < 2 ans → leucocytes ± colloïdes ; > 2 ans → SO 3 temps (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes).
- Pied diabétique : SO ⊕ → PN marqués ; superposition SO/PN = ostéite, PN seuls = parties molles ; SO + PN : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}Tc-HMPAO-leucocytes	Marquage in vitro ; diapédèse, chimiotactisme	Ostéomyélite, prothèse, abcès, FUO, endocardite	Non précisée dans les notes	**1–4 h** (± 24 h)
^{111}In-oxinate-leucocytes	Marquage in vitro	Idem ; double isotope avec les colloïdes	Non précisée dans les notes	**48–72 h** (notes)
^{99m}Tc-sulésomab (LeukoScan)	Fab anti-NCA 90, marquage in vivo	Idem ; pied diabétique	—	**1–6 h** (± 24 h)
^{99m}Tc-bésilésomab (Scintimun)	IgG anti-NCA 95, marquage in vivo	Idem	—	**3–6 h** (± 24 h)
^{67}Ga-citrate	Analogue du fer	Spondylodiscite, immunodéprimé, FUO	**70–185 MBq**	**6–72 h**
^{68}Ga-citrate (TEP)	Même vecteur	Mêmes indications	—	—
Colloïdes-^{99m}Tc (moelle)	SRE médullaire	Complément des leucocytes	—	**30 min – 1 h**
^{18}F-FDG	Glycolyse des leucocytes activés	Infections profondes, vascularites, spondylodiscite	**100–500 MBq**	**1 h**

II. Leucocytes marqués in vitro

Leucocytes marqués au ^{99m}Tc-HMPAO

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Leucocytes (PN) du patient prélevés, marqués **in vitro** au ^{99m}Tc-HMPAO puis réinjectés (manipulation de produits sanguins).
Mécanisme de fixation	**Diapédèse et chimiotactisme** des PN vers le foyer infectieux ou inflammatoire ; fixation aussi sur la **moelle osseuse active**.
Indications	Ostéomyélite (aiguë : la négativation signe la guérison, alors que la SO reste longtemps positive) ; arthrite septique (dont l'enfant) ; infection de prothèse (descellement septique vs aseptique) ; ostéite du pied diabétique ; spondylodiscite (± colloïdes) ; sacro-iliite infectieuse (Se ↑, concordance avec la SO ↑ la Sp) ; abcès ; fièvre chronique d'origine indéterminée ; endocardite (sur prothèse : Sp > TEP-FDG, Se < TEP-FDG).
Activité adulte	Non précisée dans les notes. SNMMI/EANM : 185–370 MBq. réf.
Délai injection–acquisition	**1 à 4 h**, voire **24 h** (fiche infection) ; **1–6 h** (tableau récapitulatif). Corps entier + statiques ± SPECT/CT.
Biodistribution normale	Foie, rate, moelle osseuse, reins, voies urinaires. Fixation médullaire physiologique **précoce, diminuant en tardif**. Activité digestive normale possible à partir de 3–4 h (élimination hépatobiliaire du complexe) : pour l'abdomen, privilégier les images précoces. réf.
Préparation	Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant, notamment en cas de doute.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Moelle active fixante → comparer à la scintigraphie aux colloïdes (moelle = 2 traceurs ; infection = PN seuls). Fixation médullaire pathologique : stable ou ↑ en tardif ; foyer infectieux probable si ↑ d'intensité en tardif. Os vs parties molles : superposition SO/PN → ostéite ; PN seuls → infection des parties molles ; Sp ↑ par SPECT/CT ou corrélation à la SO (SO + PN : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**). Inflammation post-opératoire (FP) → réaliser l'examen > **3 mois** après la chirurgie.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Leucocytes marqués à l'oxinate d'^{111}In

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique → ^{111}Cd ; γ 172 et 247 keV (tableau des radionucléides) **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV* ; T½ **67 h**.
Production / marquage / CQ	Leucocytes du patient marqués **in vitro** à l'oxinate d'^{111}In puis réinjectés ; « oxalate d'^{111}In » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : le marquage classique utilise l'oxine (oxinate) d'^{111}In*.
Mécanisme de fixation	Accumulation des PN marqués au foyer (diapédèse, chimiotactisme).
Indications	Mêmes que les leucocytes-HMPAO : ostéomyélite aiguë, ostéite du pied diabétique, spondylodiscite (± colloïdes), sacro-iliite, arthrite septique, prothèse, abcès, FUO, endocardite. Double isotope avec les colloïdes-^{99m}Tc (2 pics différents, images simultanées).
Activité adulte	Non précisée dans les notes. SNMMI : 10–18,5 MBq. réf.
Délai injection–acquisition	**48–72 h** **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)*.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie, double fenêtre sur les 2 pics. réf.

Rubrique	Contenu
Préparation	Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant en cas de doute.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Toujours compléter par une scintigraphie médullaire aux colloïdes (absence de congruence ⇒ sepsis). Faible spécificité ; difficulté à distinguer os et tissus mous (déformation osseuse liée à une « monoarthropathie » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit classiquement de la neuro-ostéoarthropathie diabétique (pied de Charcot)*).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

III. Anticorps anti-granulocytes (marquage in vivo)

^{99m}Tc-sulésomab (LeukoScan)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**Fragment Fab** d'anticorps monoclonal murin anti-granulocytes (**anti-NCA 90**) marqué au ^{99m}Tc ; préparation facile et rapide, sans manipulation de produits sanguins.
Mécanisme de fixation	Liaison à des épitopes membranaires des PN : **marquage in vivo** des leucocytes.
Indications	Mêmes que les leucocytes marqués (mêmes performances) : ostéite du pied diabétique ; infections osseuses, prothétiques, rénales ; inflammations (vascularite, granulomatose, fièvre au long cours).
Délai injection–acquisition	**1 à 6 h**, voire **24 h**.
Préparation	Aucune préparation particulière ; **test HAMA** avant injection.
Contre-indications / allaitement	Exposition antérieure aux anticorps murins (test HAMA ; si ⊕ → prémédication antiallergique) ; grossesse (± allaitement).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{99m}Tc-bésilésomab (Scintimun)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**Anticorps entier** IgG monoclonal murin (**anti-NCA 95**) marqué au ^{99m}Tc ; préparation facile, sans manipulation de produits sanguins.
Mécanisme de fixation	Marquage **in vivo** des granulocytes (épitopes membranaires).
Indications	Mêmes que les leucocytes marqués (mêmes performances) ; ostéite du pied diabétique ; infections osseuses, prothétiques, rénales ; inflammations.
Délai injection–acquisition	**3 à 6 h**, voire **24 h** (fiche infection) ; 1–6 h (tableau récapitulatif).
Préparation	Aucune ; test HAMA avant injection.
Contre-indications / allaitement	IgG complète → risque HAMA → **une seule fois dans la vie** ; exposition antérieure aux anticorps murins ; grossesse (± allaitement).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Moyen mnémotechnique — « Leuko**S**can = **S**egment (Fab, anti-NCA **90**) ; **S**cintimun = **S**eule fois (IgG entière, anti-NCA **95**, HAMA) ». Délais : « **Tc = heures, In = jours** » (HMPAO 1–4 h ; ^{111}In 48–72 h dans les notes).

IV. Gallium

^{67}Ga-citrate

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique → ^{67}Zn ; T½ **3 j** (3,26 j) ; γ **93, 185 et 300 keV** ; X 8,6 keV.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel (^{68}Zn + 1 p).
Mécanisme de fixation	**Analogue du fer** : transporté par la transferrine et la lactoferrine, s'accumule au site infectieux ou inflammatoire ; se lie aussi aux **sidérophores** bactériens.
Indications	**Spondylodiscite** (préféré aux leucocytes marqués ; examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale) ; infections pulmonaires et/ou médiastinales de l'immunodéprimé ; infections ostéo-articulaires (ostéomyélite chronique : évolutivité ; descellement septique de prothèse avec les PN) ; fièvre chronique de l'adulte ; otite externe maligne.
Activité adulte	**70–185 MBq** (185 MBq dans le tableau).
Activité enfant	**1,85 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	**6–72 h**, voire 36 h (fiche infection) ; voire 96 h (tableau). Planaire, comparée à la SO.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie ; fenêtres multiples sur les pics de 93, 185 et 300 keV. réf.
Biodistribution normale	Foie, rate, moelle osseuse, glandes lacrymales et salivaires, **tube digestif +++**, voie urinaire (10 %).
Préparation	Laxatif (↓ irradiation et activité intestinales) ; pas d'IRM au chélate de gadolinium **24 h** avant ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ou de radiothérapie récente.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{68}Ga-citrate (TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : β^+ (E_{max} 1 900 keV), T½ **68 min**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga.
Indications	Mêmes indications que le ^{67}Ga-citrate, avec une meilleure performance diagnostique (↑ résolution spatiale, spécificité améliorée par la TDM).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

V. Colloïdes — scintigraphie médullaire couplée

Colloïdes-^{99m}Tc (sulfure colloïdal, nanocolloïdes) en infectiologie

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	Sulfure colloïdal (Nanocis) ou nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc (cartes complètes : fiche « Traceurs digestifs… »).
Mécanisme de fixation	Captés par le système réticulo-endothélial : **cartographie de la moelle rouge**. Les colloïdes se fixent uniquement sur la moelle, les leucocytes sur l'infection + la moelle.
Indications	Complément des leucocytes marqués, **obligatoire** en cas de doute sur une infection ostéo-articulaire ou de prothèse (moelle modifiée, hétérogène ou ectopique autour de la prothèse) ; ostéoarthropathie de Charcot (ostéomyélite vs neuroarthropathie) ; ostéomyélite chronique ou du rachis ; spondylodiscite (PN ± colloïdes). Non indiquée : fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites.
Délai injection–acquisition	**30 min – 1 h** (fiche infection) ; 1–6 h (tableau). Simple isotope : leucocytes-HMPAO puis colloïdes-^{99m}Tc **48–72 h** plus tard (2 examens, comparaison visuelle). Double isotope : ^{111}In-leucocytes + ^{99m}Tc-colloïdes, images simultanées.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Congruence leucocytes/colloïdes = moelle ; **absence de congruence** = foyer infectieux.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VI. TEP au ^{18}F-FDG en infectiologie

^{18}F-FDG — infection et inflammation

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : cyclotron, T½ **110 min** ; β^+ → annihilation → 2 γ de **511 keV** de directions opposées.
Mécanisme de fixation	Analogue du glucose (OH en position 2 remplacé par le ^{18}F) ; captation par les **leucocytes activés** ; phosphorylation par l'hexokinase en FDG-6-phosphate, non métabolisé, piégé.
Indications	Infections abdominales (notamment profondes), thoraciques, osseuses et des tissus mous, vasculaires, métastases septiques ; spondylodiscite (Se élevée +++, Sp faible ; foyers septiques profonds et à distance) ; **vascularites** (hypermétabolisme vasculaire linéaire ou circonférentiel, régulier, de l'aorte et de ses branches) ; prothèse (Se et Sp ↑ ; tableau : « CE » = coût élevé, « × implant » = non indiquée en cas d'implant) ; endocardite (fiche « Traceurs cardiaques »).
Activité adulte	**100–500 MBq** IV, en perfusion de sérum physiologique.
Délai injection–acquisition	**1 h** (repos, chambre calme, hydratation) ; acquisition précoce corps entier à 30 min puis tardive à 1 h.
Préparation	Réduire sucres et efforts la veille ; jeûne ≥ **6 h** ; bonne hydratation ; glycémie ; miction avant l'acquisition.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement suspendu **12 h** (pas une CI).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Fixation de toute inflammation (Sp faible) ; inflammation post-opératoire (endocardite sur prothèse : attendre > 3 mois).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

VII. Choix du traceur selon la situation

Situation	Traceur(s)	Interprétation clé
Ostéomyélite aiguë	SO 3 temps puis leucocytes marqués	Négativation des leucocytes = guérison (SO longtemps positive)
Pied diabétique	SO 3 temps → si ⊕ : leucocytes-HMPAO (ou anti-granulocytes) ; colloïdes si Charcot	SO ⊖ aux 3 temps : ostéite très peu probable ; concordance SO/PN = ostéite ; PN ⊖ = neuro-ostéoarthropathie ; PN seuls = parties molles
Prothèse < 2 ans	Leucocytes marqués ± colloïdes	Absence de congruence = infection
Prothèse > 2 ans	SO 3 temps, puis leucocytes si positive	SO négative = pas d'infection
Spondylodiscite	^{67}Ga (référence) ou TEP-FDG ; SO	SO : aspect « en sandwich » ; leucocytes moins adaptés
Endocardite sur prothèse	TEP-FDG ; leucocytes marqués	FDG plus sensible, leucocytes plus spécifiques ; > 3 mois après la chirurgie
Immunodéprimé (poumon, médiastin), fièvre prolongée	^{67}Ga ; leucocytes marqués	^{68}Ga-citrate : mêmes indications, meilleures performances
Vascularites	TEP-FDG ; anticorps anti-granulocytes	Hypermétabolisme vasculaire linéaire, régulier

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

Traceurs dont la carte figure dans d'autres fiches — ^{99m}Tc-bisphosphonates (SO 3 temps) : Se **90–100 %**, Sp **35 %** (infection = inflammation), excellente VPN si strictement ⊖ aux 3 temps, positive 24–48 h après le début ; vérifier une antibiothérapie (FN). ^{99m}Tc-DMSA : pyélonéphrite aiguë (**0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle chez l'enfant ≈ 1,85 MBq/kg (min. 18,5 MBq)*, images à 2–6 h ; séquelles > 6 mois). ^{18}F-NaF : mêmes indications que la SO, meilleure résolution. **Perspectives** : antibiotiques marqués au ^{99m}Tc, TEP-IRM, TEP au ^{68}Ga-FAPI (activation stromale), TEP corps entier « grand champ », intelligence artificielle.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

Autres — ^{89}Zr-trastuzumab : anticorps monoclonal anti-HER2 marqué au ^{89}Zr (émetteur β^+ « métallique », fort encombrement stérique pouvant influencer le marquage) ; perspective théranostique en TEP dans le cancer du sein. T½ du ^{89}Zr ≈ 78 h (3,3 j), adaptée à la cinétique lente des anticorps (immuno-TEP). réf.

Sources : *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Bases physiques de la TEP*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quels mécanismes repose la scintigraphie aux leucocytes marqués ?	Diapédèse et chimiotactisme des PN vers le foyer.
2. Pourquoi associer une scintigraphie médullaire aux colloïdes ?	La moelle active fixe aussi les leucocytes ; absence de congruence = infection.
3. Comment distinguer moelle et foyer infectieux sur les images tardives ?	Moelle : fixation qui diminue ; infection : fixation stable ou croissante.
4. Délais d'acquisition des leucocytes-HMPAO et ^{111}In (notes) ?	1–4 h (voire 24 h) ; 48–72 h (classiquement 4 h et 24 h pour l'^{111}In).
5. Différence entre LeukoScan et Scintimun ?	Fab anti-NCA 90 vs IgG entière anti-NCA 95 (HAMA : une fois dans la vie).
6. Précaution avant un anticorps murin ?	Test HAMA ; prémédication antiallergique s'il est positif.
7. Mécanisme du ^{67}Ga ?	Analogue du fer : transferrine, lactoferrine, sidérophores bactériens.
8. Activité et délais du ^{67}Ga ?	70–185 MBq (enfant 1,85 MBq/kg) ; 6–72 h.
9. Préparation avant ^{67}Ga ?	Laxatif ; pas de gadolinium 24 h avant ; pas de fer ; pas de chimio/radiothérapie récente.
10. Traceur scintigraphique de référence de la spondylodiscite ?	^{67}Ga (préféré aux leucocytes) ; ou TEP-FDG.
11. Conduite devant une prothèse douloureuse de plus de 2 ans ?	SO 3 temps : négative = pas d'infection ; positive → leucocytes marqués (± colloïdes).
12. Protocole de la TEP-FDG en infectiologie ?	100–500 MBq, jeûne ≥ 6 h, hydratation, glycémie, acquisition à 1 h.